CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 12A

几何分布和泊松分布

笔记 18

重要的离散概率分布。

几何分布

成功概率为 p 的独立试验中，首次成功所需的试验次数。

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

期望：$E[X] = \frac{1}{p}$
方差：$(X) = \frac{1-p}{p^2}$

泊松分布

用于模拟稀有事件在固定时间/空间间隔内发生的次数。

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

期望：$E[X] = \lambda$
方差：$(X) = \lambda$